WIE v2.2 - V(L) 形式确定与 R-2 复验

WIE v2.2 —— V(L) 形式确定与 R-2 复验
- 0. 本轮目标
- 1. 为什么 V(L) 阻塞 R-2
- 2. 反解：V(L) 被几何约束唯一确定
- 3. 常曲率解（解析）
- 4. R-2 复验结论
- 5. 未解清单更新（v2.1 → v2.2）
- 6. 下一步（二选一）

WIE v2.2 —— V(L) 形式确定与 R-2 复验

日期：2026-10-09　**基线**：v2.1 完整稿　**本轮焦点**：未解清单 N-3（V(L) 形式未定）与复验项 R-2

---

0. 本轮目标

承接 v2.1 未解清单与复验方案：

1. 澄清 V(L) 并非自由输入，而是被几何自洽约束**反解**；
2. 给出 V(L) 的自洽**不动点方程**；
3. 在”规律空间为常曲率紧致流形”假设下给出**解析解**并数值验证；
4. 更新 R-2 与未解清单状态。

---

1. 为什么 V(L) 阻塞 R-2

复验项 R-2 要求规律空间的诱导几何满足 Einstein 型约束

$$G_{AB}\, g^{BC} = \Theta_A^{\ C} = \lambda_N\, \delta_A^C + (\text{纤维曲率项})$$

其中 $G_{AB} = \mathcal{R}_{AB} - \frac{1}{2}\mathcal{R}\, g_{AB}$。复验需算 g_{AB}、$\mathcal{R}_{AB}$，二者依赖 Ψ；而 Ψ 由含 $V(L)$ 的动力学给出。

$$\boxed{V(L)\ \text{未知}\ \Rightarrow\ \Psi\ \text{未知}\ \Rightarrow\ \text{几何未知}\ \Rightarrow\ \text{R-2 无法闭合}}$$

这正是 v2.1 把 V(L) 列为 N-3 / 阻塞 R-2、N-4 的原因。

---

2. 反解：V(L) 被几何约束唯一确定

2.1 两个度量

- **量子度规（规律空间信息度量）**

$$g_{AB}(L) = \frac{\hbar^2}{2M} \int d^D X \, \langle \partial_A \Psi(L;X) \,|\, \partial_B \Psi(L;X) \rangle$$

- **有效质量度量**（含势的 Hessian，归一化 $\int |\Psi|^2 dX = 1$）

$$M_{AB} = g_{AB} + \tfrac{1}{2}\, \partial_A \partial_B V$$

2.2 反解 V 的 Hessian

将 $\alpha M_{AB} - \beta\, \mathcal{R}_{AB} = \Theta\, g_{AB}$（$\alpha, \beta$ 为 v2.1 定标常数）代入：

$$\tfrac{\alpha}{2}\, \partial_A \partial_B V = (\Theta - \alpha)\, g_{AB} + \beta\, \mathcal{R}_{AB}$$

即

$$\boxed{\partial_A \partial_B V = \frac{2}{\alpha} \Big[(\Theta - \alpha)\, g_{AB} + \beta\, \mathcal{R}_{AB} \Big] \equiv H_{AB}[\Psi]}$$

结论：V(L) 的二阶导（地形曲率）被当前几何 $(g, \mathcal{R})$ 完全锁死。

2.3 不动点方程

沿测地线积分两次：

$$V(L) = V(0) + \partial_A V(0)\, L^A + \int_0^1 (1-t)\, H_{AB}[\Psi_V](L_t)\, L^A L^B \, dt$$

而 Ψ_V 由 V 决定、H_{AB} 由 Ψ_V 决定，故

$$\boxed{V = \mathcal{T}[V]}$$

- V 本身只余一个常数项与一个线性项（可被平移/规范吸收）；
- **存在性**：弱场（$\|H\|$ 小）下 $\mathcal{T}$ 为压缩映射，Banach 不动点给出局部唯一解；强场需 Schauder 不动点。

---

3. 常曲率解（解析）

若规律空间取半径 R 的紧致常曲率空间（球面 S^N）：

$$\mathcal{R}_{AB} = \frac{N-1}{R^2}\, g_{AB}$$

则

$$G_{AB} = \mathcal{R}_{AB} - \tfrac{1}{2}\mathcal{R}\, g_{AB} = -\frac{(N-1)(N-2)}{2R^2}\, g_{AB}$$

$$\boxed{\Theta = -\frac{(N-1)(N-2)}{2R^2}\, \mathbb{I}}$$

且

$$H_{AB} = \frac{2}{\alpha}\left[(\Theta - \alpha) + \beta\frac{N-1}{R^2}\right] g_{AB} \equiv \kappa\, g_{AB} \quad (\kappa \text{ 常数})$$

$$\boxed{V(L) = \tfrac{1}{2}\kappa\,|L|^2 + c_1 + c_A L^A} \quad (\text{谐振子型约束势})$$

自洽条件：V 的约束半径 $\sim \kappa^{-1/2}$ 必须与被假设的 R 匹配，给出代数方程

$$R = \mathcal{F}\big(\kappa(R)\big)$$

（κ–R 自洽方程，留待下一轮数值求解）

3.1 数值验证

对 S^N（N=2,3,4,5）符号计算，逐项核对 $\mathrm{Ric}_{ii}/g_{ii} = (N-1)/R^2$，全部通过：

N	Ric ∝ g	Ricci 标量	Θ = −(N−1)(N−2)/(2R²)
2	✓	2/R²	0
3	✓	6/R²	−1/R²
4	✓	12/R²	−3/R²
5	✓	20/R²	−6/R²
11	定理	110/R²	**−45/R²**

> 规律空间 $N = 11 = 1 + 4 + 6$；$R = 1$ 时 $\Theta = -45$。 验证脚本：`temp/v2_curvature_check3.py`；结果落盘 `output/WIE_V2_常曲率验证_20261009.json`。

---

4. R-2 复验结论

在”规律空间为常曲率紧致流形”假设下：

- 几何约束 $G_{AB}g^{BC} = \Theta\,{}_{A}^{C}$ **退化为恒等式**（常曲率 ⇒ Einstein 空间）；
- Θ 的显式解析值给出，R-2 由 🟪 **升为** ✅ **（条件性完成）**；
- 反之，若不假设常曲率，R-2 等价于要求 Ψ 被 V(L) 约束到 Einstein 空间上——这正是 §2.3 的不动点方程，二者互为等价表述。

---

5. 未解清单更新（v2.1 → v2.2）

编号	状态	说明
N-1 λ_I 严格值	保留	待补 V2.4 的 $\xi_\Psi = \lambda_I$ 判定
~~N-3 V(L) 形式~~	**已定**	常曲率解闭式；一般情形存在性定理待证
N-4 构件数值复验	**部分解锁**	可用解析 Θ 计算 λ_N 与 Λ 的桥接
N-8（新增）	待解	κ–R 自洽方程 $R = \mathcal{F}(\kappa(R))$ 的数值解

6. 下一步（二选一）

1. **λ_I 严格值**：收口 V2.4，判定 ξ_Ψ 与 λ_I 是否严格相等；
2. **κ–R 自洽方程数值求解**：把 R-2 从”条件性完成”变为”无条件闭合”。

变更：v2.1 → v2.2（V(L) 闭式 + R-2 条件性完成）